

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

(Geneic Algorithms – GA)

Tổng quan

► Cơ chế của chọn lọc tiến hoá trong tự nhiên:

“Trong mọi thể hệ, một tập mới các sinh vật được tạo ra bằng cách lai ghép những nhân tố thích nghi nhất với môi trường của những sinh vật trong thể hệ cũ cùng với sự xuất hiện đột biến ngẫu nhiên của các cá thể trong thể hệ mới”.

Tổng quan

- GAs là kỹ thuật chung, giúp giải quyết vấn đề bằng cách mô phỏng sự tiến hóa của con người hay của sinh vật nói chung.
- Mục tiêu của GAs không nhằm đưa ra lời giải chính xác tối ưu mà là đưa ra lời giải tương đối tối ưu.
- Trong GAs:
 - Một cá thể biểu diễn một giải pháp (lời giải) của bài toán.
 - Một cá thể có một NST → khái niệm cá thể và NST trong GAs coi như là tương đương.
 - Một gen được coi như một phần tử trong chuỗi NST.
 - Quần thể là một tập các lời giải của một bài toán

Sơ đồ thực hiện giải thuật di truyền

- Khởi tạo một quần thể ban.
- Xác định giá trị hàm thích nghi (*fitness*) cho mỗi cá thể trong quần thể.
- Tạo ra quần thể mới bằng cách lai ghép chéo (*crossover*) từ các cá thể hiện tại có chọn lọc (*selection*), đồng thời tạo ra các đột biến (*mutation*) trong quần thể mới theo một xác suất nhất định.
- Các cá thể trong quần thể mới sinh ra được thay thế cho các cá thể trong quần thể cũ.
- Nếu điều kiện dừng thỏa thì giải thuật dừng lại và trả về cá thể tốt nhất cùng với giá trị hàm mục tiêu của nó, nếu không thì quay lại bước 2.

Cấu trúc thuật giải di truyền tổng quát

Bắt đầu

$t = 0;$

Khởi tạo $P(t)$

Tính độ thích nghi cho các cá thể thuộc $P(t)$;

Khi (điều kiện dừng chưa thỏa) lặp

$t = t + 1;$

Chọn lọc $P(t)$

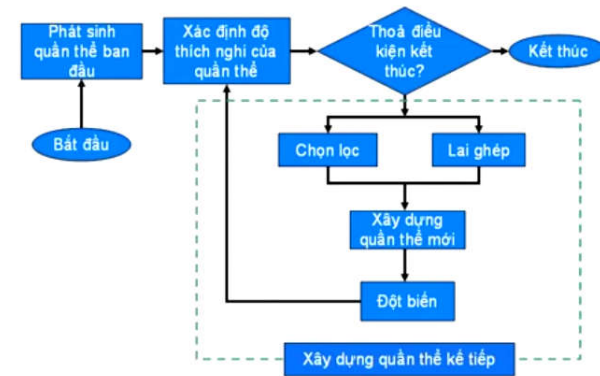
Lai $P(t)$

Đột biến $P(t)$

Hết lặp

Kết thúc

Lưu đồ thuật toán



Các ứng dụng của giải thuật di truyền

- ▶ Trong lĩnh vực tối ưu hóa
- ▶ Trong lĩnh vực máy học
- ▶ Thiết kế mạng nơron, kiến trúc lẫn trọng số.
- ▶ Quỹ đạo cho người máy.
- ▶ Các hệ phi tuyến động - phỏng đoán, phân tích dữ liệu.
- ▶ Tìm dạng của các phân tử protein.
- ▶ Cải tiến chương trình lập trình gen

Thực hiện giải thuật di truyền

1. Biểu diễn (mã hóa) các cá thể

- ▶ Công việc đầu tiên khi thực hiện việc giải bài toán bằng giải thuật di truyền là chọn cách biểu diễn các cá thể.
 - Đó là việc ánh xạ các tham số của bài toán lên một chuỗi có chiều dài xác định.
 - Tùy theo từng bài toán cụ thể mà có những cách biểu diễn khác nhau sao cho phù hợp, thuận lợi khi giải toán.
 - Trong đó có hai cách biểu diễn thông dụng nhất là biểu diễn nhị phân và biểu diễn sử dụng các hoán vị.

Biểu diễn nhị phân

- ▶ Mỗi cá thể tương ứng với một chuỗi bao gồm các bit 0 và 1, ý nghĩa của các bit này phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Đây là cách biểu diễn đơn giản nhất và là cách thông dụng nhất trong các cách biểu diễn.
- ▶ Ví dụ trong bài toán cái túi: có n đồ vật với trọng lượng và giá trị được cho trước và một cái túi có trọng lượng đã biết. Hãy chọn ra các đồ vật để cho vào túi sao cho tổng giá trị các đồ vật trong túi là lớn nhất?
 - Ở đây, đồ vật được đánh số từ 1 đến n , mỗi cá thể được biểu diễn bằng một xâu nhị phân độ dài n . Trong đó, bit thứ i bằng 1 có nghĩa là đồ vật thứ i được cho vào túi, bằng 0 thì bỏ lại.

Biểu diễn sử dụng hoán vị

- ▶ Mỗi cá thể tương ứng với một hoán vị của tập n ký hiệu nào đó. Chẳng hạn cách biểu diễn này đã được áp dụng cho bài toán người du lịch:
 - Một thương gia phải đi qua nhiều thành phố (n). Hãy vạch lộ trình đi qua tất cả các thành phố đó sao cho quãng đường đi là ngắn nhất. Biết rằng mỗi thành phố chỉ đi qua một lần.
 - Ký hiệu các thành phố là $T_1, T_2, \dots, T_n$ mỗi cá thể - sự mã hoá của lời giải - sẽ là một danh sách hoán vị của $T_1, T_2, \dots, T_n$ biểu diễn lộ trình mà người thương gia đã đi qua. Thí dụ $T_8 T_5 T_9 T_3 \dots$ sẽ là ký hiệu của hành trình từ $T_8 \rightarrow T_5 \rightarrow T_9 \rightarrow T_3 \dots$
 - Như vậy mỗi chuỗi con sẽ biểu diễn cho một đỉnh của không gian tìm kiếm và qua đó thể hiện được cách trả lời có thể có của bài toán. Sau này mỗi chuỗi nhiễm sắc thể sẽ được giải mã lại để trả về các thông số ban đầu của bài toán.

Ví dụ-Thiết kế cánh máy bay

Các biến:

- chiều dài cánh (l)
- chiều rộng cánh (w)
- Góc xuống (s)
- Góc lên (p)



Phạm vi mỗi biến là bao nhiêu?

- ▶ Chiều dài
 - Khoảng 1 đến 16 m: 4-bits
 - 4 bits cho chiều dài
 - ▶ Chiều rộng
 - Khoảng 1 đến 8 m: 3-bits
 - 3 bits cho chiều rộng
 - ▶ Góc hạ
 - Khoảng 0 đến 180 độ
 - 4-bits cung cấp 180/16 độ
 - 4 bits cho góc hạ
 - ▶ Góc cất
 - Khoảng -90 đến 90 độ
 - 5-bits cung cấp 180/32 độ
 - 5 bits cho góc cất
- Tổng cộng 16 bits để mô tả 4 biến
Cứ 16 bit thì mô tả được một cánh máy bay.

Thực hiện giải thuật di truyền

2. Khởi tạo quần thể ban đầu

- ▶ Lựa chọn kích thước quần thể.
 - Gồm 500 cá thể.
- ▶ Tạo ngẫu nhiên 500 giá trị 16-bit.
 - Mỗi giá trị 16-bit biểu diễn cho một cánh máy bay thực nghiệm.

Thực hiện giải thuật di truyền

3. Đánh giá độ thích nghi:

- ▶ Một hàm thích nghi (*fitness*) sẽ lấy một chuỗi nhiễm sắc thể như là đầu vào và trả về giá trị tượng trưng cho chuỗi nhiễm sắc thể đó để đánh giá trên vấn đề cần giải quyết.
- ▶ Hàm thích nghi có vai trò tương tự như là môi trường sống trong sự tiến hóa của tự nhiên. Vấn đề tương tác giữa một cá thể với môi trường sống được thể hiện qua giá trị của hàm thích nghi trong mỗi một cá thể.
- ▶ Giá trị hàm thích nghi là Maximum hay Minimum tùy theo bài toán sẽ quyết định xác suất của mỗi chuỗi có thể tham gia vào các toán tử di truyền.

- ▶ Hàm thích nghi thiết kế cánh máy bay:

$$\begin{aligned} \text{Fitness}(l, w, s, p) &= \text{Efficiency}(l, w, s, p) \\ &= \text{lift}(l, w, s, p) / \text{drag}(l, w, s, p) \end{aligned}$$

Thực hiện giải thuật di truyền

4. Các phép toán di truyền:

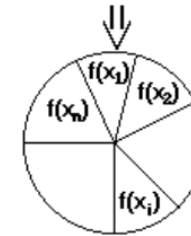
- chọn lọc
- lai
- đột biến

Toán tử tái tạo (Reproduction)

- ▶ Là một quá trình mà trong đó các chuỗi được lựa chọn tùy thuộc vào giá trị hàm thích nghi.
- ▶ Hàm thích nghi $f(i)$ được gán cho mỗi cá thể trong một quần thể, và những cá thể nào có giá trị hàm thích nghi cao sẽ đại diện cho những cá thể tốt, thích nghi và sẽ có xác suất chọn lọc lớn.
- ▶ Toán tử này có thể được xem như là quá trình chọn lọc trong tự nhiên: các cá thể tốt, thích nghi với môi trường sẽ có cơ hội được sống sót nhiều hơn.
- ▶ Có nhiều cách để thực hiện toán tử này.

Chọn lọc dùng bánh xe Roulette

- ▶ Đây được coi là phương pháp chọn lọc đơn giản nhất, ở đây mỗi chuỗi (cá thể) trong quần thể chiếm một khe trong vòng tròn Roulette có độ rộng tỷ lệ với giá trị hàm mục tiêu của chuỗi.
- ▶ Mỗi lần quay vòng tròn Roulette chúng ta nhận được một chuỗi và coi như đó là cách lựa chọn chuỗi cho việc tái tạo.



▶ Các bước thực hiện:

- Tính xác suất chọn cho mỗi nhiễm sắc thể:

$$p(i) = \frac{fitness(i)}{\sum_j fitness(j)}$$

- Tính tổng các vị trí xác suất (xác suất cộng dồn) q_i cho các cá thể trong quần thể.
- Lấy một số ngẫu nhiên r thuộc $[0, 1]$
- Nếu $r < q_i$ chọn nhiễm sắc thể đầu tiên, nếu không chọn nhiễm sắc thể thứ i sao cho $q_{i-1} < r < q_i$.

Phép lai

- ▶ Là quá trình hình thành NST mới trên cơ sở các NST cha-mẹ
- ▶ Mỗi cặp bố mẹ sinh hai con theo một trong hai phương pháp sau
 - Vô tính
 - Mỗi ấu nhi là một bản sao chính xác từ cha/mẹ
 - Hữu tính (giao nhau)
 - Một vài bits được sao từ mẹ, vài bits được sao chép từ cha

Sinh sản hữu tính: giao nhau ở giữa

▶ Bố	0 0 0 0 0 0 0 0
▶ Mẹ	1 1 1 1 1 1 1 1
▶ Ấu nhi 1	0 0 0 0 1 1 1 1
▶ Ấu nhi 2	1 1 1 1 0 0 0 0

Sinh sản hữu tính: giao nhau 3 điểm

▶ Bố	0 0 0 0 0 0 0 0
▶ Mẹ	1 1 1 1 1 1 1 1
▶ Ấu nhi 1	0 1 1 0 0 0 1 1
▶ Ấu nhi 2	1 0 0 1 1 1 0 0

Đột biến gen

- ▶ Mỗi bit đến một ấu nhi có khả năng bị thay đổi (từ 1 tới 0, hoặc 0 tới 1).
- ▶ Thường thì khả năng đột biến gen tương đối thấp, nhưng đủ để tạo ra sự đa dạng.
- ▶ Trong các chế độ khác, thì phép đột biến là phương thức chủ yếu của sự thay đổi gen.



Thực hiện giải thuật di truyền

Bước 1:

- Chọn biểu diễn gen:
 - Nhị phân: tập ký tự {0,1}
 - Biểu diễn với tập ký tự lớn hơn ví dụ {a,b,...,z}
 - Biểu diễn số thực
- Xây dựng các toán tử thao tác trên biểu diễn gen đã chọn
- Xây dựng sơ đồ mã hoá và giải mã cho các cá thể
- Xây dựng hàm chuyển đổi từ giá trị hàm mục tiêu sang giá trị độ phù hợp
- Chọn các tham số của GA:
 - Số cá thể trong quần thể N
 - Xác suất lai ghép p_m
 - Xác suất đột biến p_c
 - Số thế hệ cần tiến hoá G

Bước 2:

- Tiến hành quá trình tiến hoá theo sơ đồ của giải thuật

Ví dụ 1

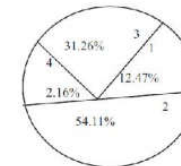
► Bài toán: tìm giá trị cực đại của hàm: x^2 trên $\{0,1,...,31\}$

► GA:

- NST biểu diễn dưới dạng chuỗi nhị phân.
VD: 01101
- Kích thước quần thể : 4
- toán tử lai ghép 1 điểm cắt, đột biến tại 1 điểm
- Lựa chọn kiểu Roulette wheel
- Khởi tạo ngẫu nhiên

Lựa chọn

String No.	Initial population (randomly selected)	x value	Fitness value $f(x) = x^2$	$Prob_i$	Percentage probability	Expected count	Actual count
1	01100	12	144	0.1247	12.47%	0.4987	1
2	11001	25	625	0.5411	54.11%	2.1645	2
3	00101	5	25	0.0216	2.16%	0.0866	0
4	10011	19	361	0.3126	31.26%	1.2502	1
Sum			1155	1.0000	100%	4.0000	4
average			288.75	0.2500	25%	1.0000	1
maximum			625	0.5411	54.11%	2.1645	2



Lai ghép

String No.	Mating pool	Crossover point	Offspring after crossover	x value	Fitness value $f(x) = x^2$
1	01100	4	01101	13	169
2	11001	4	11000	24	576
2	11001	2	11011	27	729
4	10011	2	10001	17	289
Sum					1763
average					440.75
maximum					729

Đột biến

String No.	Offspring after crossover	Mutation chromosomes for flipping	Offspring after Mutation	X value	Fitness value $F(x) = x^2$
1	01101	10000	11101	29	841
2	11000	00000	11000	24	576
2	11011	00000	11011	27	729
4	10001	00100	10100	20	400
Sum					2546
average					636.5
maximum					841

Ví dụ 2

- Bài toán: tìm giá trị cực đại của hàm: $f = x_1^2 - x_2$ với x_1 nguyên trong khoảng $[0,15]$ và x_2 nguyên trong khoảng $[0,31]$

Bước 1:

- Chọn mã hoá nhị phân $\{0,1\}$ với 4 gen cho x_1 , và 5 gen cho x_2
 - Vd: 011010001 tương ứng với $x_1 = 0110 = 6$; $x_2 = 10001 = 17$
- toán tử lai ghép 1 điểm cắt,
- toán tử đột biến biến đổi 0 thành 1 và ngược lại
- Fitness = Target - min Target trong quần thể + 1
- Chọn tham số $N = 4$, $P_c = 0.75$, $P_m = 0.25$, $G = 100$

► Khởi tạo quần thể ban đầu

	cá thể	x1	x2	target	Fitness	xác suất lựa chọn	số lần...
1	010011101	4	29	-13	1	0.0047	0
2	100001110	8	14	50	64	0.3033	1
3	101010011	10	19	81	95	0.4502	2
4	011101100	7	12	37	51	0.2417	1
				-13			
				38.75			

Tiến hành lai ghép và đột biến tạo ra quần thể của thế hệ tiếp theo

Cá thể số	Bố mẹ	Vị trí lai ghép	con	con sau đột biến	x1	x2	Giá trị hàm mục tiêu	Giá trị trung bình
2	100001110	3	100010011	100010011	8	19	45	86.5
3	101010011		101001110	101001110	10	13	87	
3	101010011	7	101010000	111010000	14	16	180	
4	011101100		011101111	011101111	7	15	34	